

[TMA4411 Matematikk 2B: Lineær algebra, differensialligninger og flervariabel analyse](#) > [TMA4411 Matematikk 2B - Vår 2026](#) > [Nøkkelbegrep](#)

Nøkkelbegrep

En samling av de viktigste begrepene fra hver uke.

Uke 2: Vektorrom I

- Reelle og komplekse vektorrom og deres egenskaper
- Lineære kombinasjoner og spennet
- Lineært avhengig/uavhengig

Uke 3: Vektorrom II

- Basis
- Dimensjon
- Underrom
- Matriserom

Uke 4: Lineærtransformasjoner I

- Lineærtransformasjoner
- Isomorfier
- Rangteorem
- Koordinatvektorer

Uke 5: Lineærtransformasjoner II

- Matriserepresentasjoner
- Overgangsmatriser/basisbytte
- Indreprodukt, norm og projeksjon i $\mathbb{R}^n$

Uke 6: Indreproduktrom I

- Indreproduktrom
- Ortogonalt komplement
- Ortogonale og ortonormale mengder og deres egenskaper
- Ortonormale basiser og deres egenskaper

Uke 7: Indreproduktrom II

- Gram-Schmidt prosess
- Projeksjoner
- Ortogonalt komplement
- Approksimasjonsteorem

Uke 8: Differensialligninger I

- Diagonalisering
- Lineære systemer av differensialligninger
- Lineære differensialligninger av andre orden

Uke 9: Differensialligninger II

- Differensialligninger
- Eulers metoder
- Trapez/Crank-Nicolson metoden
- Konvergens av numeriske metoder
- Lokal feil og feilanalyse

Uke 10: Differensialligninger III

- Runge-Kutta metoder og Butcher tablå
- Ordens analyse
- Numeriske metoder for systemer av differensialligninger
- Numeriske metoder for høyere ordens differensialligninger

Uke 11: Funksjoner

- Skalarfunksjoner
- Mengder
- Vektorfunksjoner
- Følger i $\mathbb{R}^n$

Uke 12: Derivasjon I

- Grenser og kontinuitet
- Partielle deriverte
- Retningsderiverte
- Gradient

Uke 13: Derivasjon II

- Deriverbarhet
- Linearisering
- Middelveidisetning
- Ekstremalpunkter

Uke 15/16: Ekstremalpunkter

- Partielle deriverte
- Andrederiverttesten
- Ekstremalpunkter

2026-03-26, Katrin Grunert

Logg inn 